

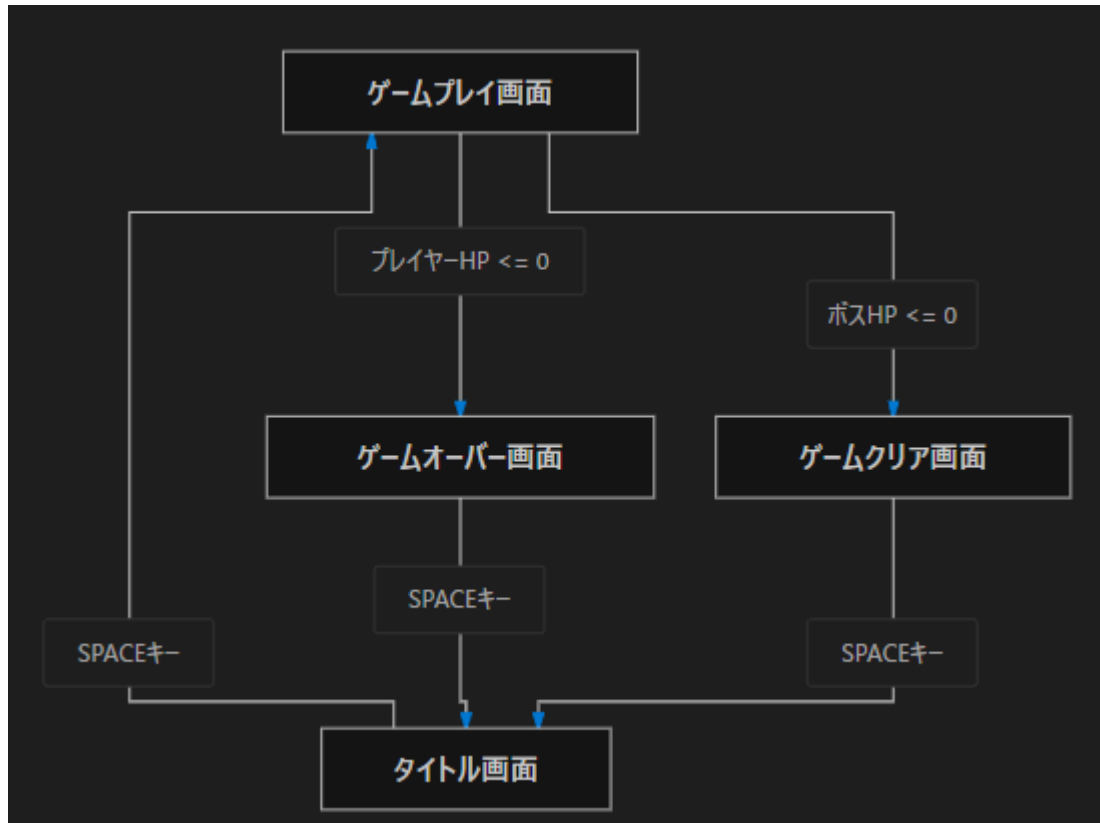
3Dレールシューティングゲーム仕様書

本書は、3D戦闘機レールシューティングゲーム『GE3&CG3』のゲームシステム、UI・演出(デザイン仕様)、およびデータ設計について定義する仕様書です。

1. 機能仕様 (Functional Specifications)

1.1 全体構成と画面遷移

ゲームは4つの画面(シーン)で構成され、SceneManagerによって一元管理されます。



1.2 タイトル画面仕様 (title_タイトル仕様)

- ・初期表示:
 - ・タイトルロゴの3Dモデル (Title.obj) を中央に表示。
 - ・スカイボックス背景 (深夜の石畳: cobblestone_street_night_2k.dds または空港test.dds) を描画。
 - ・カメラは固定 (座標 {0, 0, -40}, 首振り回転なし)
- ・操作:
 - ・DIK_SPACE (スペースキー) を押すことで、即座にゲームプレイ画面 (GAMEPLAYシーン) へ遷移。

1.3 戦闘シーン仕様 (battle_バトル仕様)

戦闘機を操作し、障害物を避けながら敵を撃破していく、奥スクロール型の3Dレールシューターです。

1.3.1 操作モード (SceneMode)

プレイヤーは DIK_TAB キーで3つの操作モードを切り替えることができます。

モード名	操作方法	主な用途
戦闘機モード (kFighter)	マウス/キーボードで機体を操作し、射撃・回避を行う。	通常のゲームプレイ。カメラは機体の後方に等速追従。
マウスモード (kMouse)	マウスカーソルを表示し、ImGuiによるデバッグ窓の操作を可能にする。	開発・パラメータ調整用。
フリーカメラモード (kCamera)	WASDQEキーでカメラ移動、右ドラッグで首振り、LShiftで超高速移動。	3D空間の確認・デバッグ用。

1.3.2 プレイヤーのアクション

・移動:

- ・戦闘機モード中、画面内のXY座標をマウスまたは方向キーで移動(移動範囲は playerLimitX_ (±35m), playerLimitY_ (±25m) に制限)。

・通常射撃:

- ・弾丸(コライダー半径 2.5f)を正面に発射。
- ・エイムアシスト機能: レティクルが最も近い敵を自動的に探索し、滑らかに補間されながら敵の位置へ吸い付く。

・ブースト & バレルロール(高速ダッシュ&回避):

- ・DIK_LSHIFT を押すことで発動。
- ・バレルロール: 0.65秒間、機体がZ軸を中心に360度ローリング回転する。
- ・ブースト: 前進速度が通常(30m/s)から最大(480m/s)まで急加速し、画面にラジアルブラーがかかる。カメラが風圧で引き離されるように後方へ最大 120m まで離れる。

1.3.3 フェーズ進行システム

ゲームプレイシーンは、以下の3つのフェーズに分かれています。

フェーズ1(雑魚戦闘開始):

- ・開始と同時に画面中央に「PHASE 1」と表示される演出が入る。
- ・フォーメーションを組んだ雑魚敵が出現。制限時間は10秒。

フェーズ2(敵増援):

- ・「PHASE 2」の演出が入り、敵の出現配置やスピードが変化する。制限時間は10秒。

ボス戦 (Boss Fight):

- ・ボス登場演出 (3秒間の落下演出、着地時の画面シェイク+砂煙)が入り、雑魚敵が全消去される。
- ・巨大蜘蛛ボス (Big Spider) との一騎打ち。

1.4 フィールド仕様 (field_フィールド仕様)

プレイヤーが前進している感覚を表現するため、背景物が奥から手前に流れるオブジェクトプール (再配置) 処理が実装されています。

無限床スクロール:

- ・4枚の床プレート (1枚あたり 200m) をZ軸方向に並列配置。
- ・プレイヤーが床の終端を通過するたびに、後方の床を前方にワープさせて再利用する。

ビル (障害物) 自動生成:

- ・左右の端 (X座標 $\pm 45m$) にビルを配置。
- ・ビルは1~5階の階数をランダムで決定し、ビルの高さが動的に変化する。
- ・床と同様に、プレイヤーの後ろに流れたビルは前方のオブジェクトプールへワープ再配置される。

1.5 ボス仕様 (boss_ボスの仕様)

フェーズ3で降臨する巨大な蜘蛛型ボス「Big Spider」の仕様です。

ボスのアニメーション:

- ・胴体の上下揺れ (bossBodyBounceRange_) および左右のロール (bossBodyRollRange_) による自律歩行アクション。
- ・左右対称な4対 (計8本) の足をピボット軸 (接続ギア) を中心にスイング (前後) およびステップ (上下) 駆動させるリアルな歩行挙動。

攻撃パターン (BossActionState):

- ・足踏み攻撃 (kLegAttack): 近接したプレイヤーを前足で殴りつける。
- ・糸レーザー照射 (kLaserAttack): 正面にレーザーを照射し、プレイヤーを薙ぎ払う。
- ・蜘蛛の巣弾 (kWebAttack): 巨大な蜘蛛の巣弾 (半径 8.0f) を複数発射。プレイヤーに当たると「移動速度デバフ (鈍足)」が発生し、画面の視界に2Dの蜘蛛の巣テクスチャが貼り付く。

1.6 クリア・ゲームオーバー仕様 (clear_gameover_仕様)

ゲームクリア:

- ・ボスのHPが 0 以下になった瞬間、クリア画面 (CLEAR シーン) へ遷移。
- ・3Dのクリアロゴ (Clear.obj) が表示され、スペースキーでタイトルへ戻る。

ゲームオーバー:

- ・プレイヤーのHPが 0 以下になった瞬間、ゲームオーバー画面 (GAMEOVER シーン) へ遷移。
- ・3Dのゲームオーバーロゴ (GameOver.obj) が表示され、スペースキーでタイトルへ戻る。

2. デザイン仕様 (UI/演出)

2.1 UIデザイン

2.1.1 HPバー (HP Bar UI)

- ・画面上にプレイヤーとボスのHPバーを個別に表示。
- ・滑らかな減少演出:
 - ・弾丸や接触によるダメージ時、HPの実数値(playerHP_ / bossHP_)が即時に減少するが、表示用のHP(playerHPVisual_ / bossHPVisual_)は線形補間(std::lerp) で追従するため、HPがサツと滑らかに削れるようなプレミアム感のある表現と なっている。

2.1.2 照準・レティクル (Reticle UI)

- ・エイムアシストがロックしている敵の位置を示す2Dのターゲット枠。
- ・ロックオンしていない時は画面中央に配置される。

2.1.3 フェーズ導入演出 (Phase Intro VFX)

- ・フェーズ遷移時、「PHASE」のspraitと数字spraitが中央で合体。

イージング演出:

- ・EaseOutBack(勢よく縮小して少しバウンドする)を用いてフェードイン。
- ・その後ゆっくりとズームしながら、最後は EaseInQuad で拡大しながらフェードアウトする。

2.1.4 画面クモの巣貼り付き演出

- ・ボスの蜘蛛の巣弾に当たると、画面の前面全体に蜘蛛の巣テクスチャ(spider web.png)が重畳表示される。
- ・タイマー(screenWebTimer_)の経過とともに、アルファ値(透明度)が徐々に減少して消えていく。

2.2 演出・ポストプロセス (VFX & PostProcess)

グラフィックスの表現力を上げるため、DirectX12を用いた高性能なポストプロセス(画像フィルター)とパーティクルシステムを搭載。

ラジアルブラー (Radial Blur):

- ・ブースト(加速)時に画面中心から放射状にブラーをかけ、超高速前進のスピード感を表現する。

ディゾルブ (Dissolve):

- ・シーン切り替えや、敵が消滅する際に「ノイズテクスチャ」の閾値を用いて、サラサラと砂のように溶けて消えるプレミアムトランジションを演出。

ランダムノイズ (Random Noise / TV Static):

- ・被弾時や異常時に、アナログテレビの砂嵐や色ノイズ(カラーノイズ)を一瞬走らせ、コックピット計器の乱れを表現する。

パーティクルエフェクト:

- ・敵撃破時の激しい爆発(kTypeExplosion)、ブースト時のジェット炎(kTypeJetExhaust)、被弾時の火花(kTypeHit)、ボスの着地やボス撃破時に広がる衝撃波リング(kTypeRing / kTypeCylinder)

3. データ設計 (Data Design)

3.1 プレイヤー・敵・ボスのステータス設計

3.1.1 プレイヤー (Player Fighter)

- ・HP: 最大 100.0 / 初期値 100.0
- ・当たり判定半径: 2.0m
- ・移動速度: X軸 25.0m/s, Y軸 20.0m/s
- ・前進速度: 通常 30.0m/s / ブースト時最大 480.0m/s
- ・射撃性能: 弾丸最大数 60、リロード・弾丸再利用(オブジェクトプール)

3.1.2 雑魚敵 (Enemies)

- ・最大出現数: 15体(5体 × 3小隊)
- ・HP: 最大 30.0 / 初期値 30.0
- ・当たり判定半径: 3.5m

フォーメーションパターン:

- ・kVShape(V字型)
- ・kCircle(円形)
- ・kLineX(横一列)
- ・kSlant(斜め一列)

3.1.3 蜘蛛ボス (Big Spider)

- ・HP: 最大 500.0 / 初期値 500.0
- ・当たり判定半径: 18.0m
- ・出現位置: プレイヤーのZ座標 + 169.0m(初期位置)
- ・スケール: 全体スケール 3.0倍、胴体スケール 39.21倍、足スケール 30.91倍

3.2 コライダー衝突判定方式 (Collision Design)

衝突判定はすべて「球と球の距離判定」で処理されます。

- ・自機 ⇄ 敵: 距離 $\leq (3.5+2.0)$
- ・自機 ⇄ ボス: 距離 $\leq (18.0+2.0)$
- ・自機弾 ⇄ ボス: 距離 $\leq (18.0+2.5)$
- ・蜘蛛の巣弾 ⇄ 自機: Z座標の差が $\pm 5.0\text{m}$ 以内、かつXY平面上の距離 $\leq (8.0+2.0)$

3.3 定数バッファ設計 (Constant Buffer Structure)

3.3.1 WVP行列バッファ (TransformationMatrix)

すべての3D描画モデルに割り当てられます。

3.3.2 インスタンスングデータ (ParticleForGPU)

スプライト、パーティクル、蜘蛛の巣弾、HPバーなどの一括描画用。

3.4 外部出力レイアウトファイル

Blenderや他ツールとの連携用に出力されるオブジェクト配置データです。以下のCSV形式で出力されます。オブジェクト種別, X位置, Y位置, Z位置, Xスケール, Yスケール, Zスケール, X回転, Y回転, Z回転